

Proyectos

**Pepe Calderón, Fernando Sola, Daniel Ayala, Ana Belén
Sánchez, Inma Hernández, Margarita Cruz, Carlos Aré-
valo, David Ruiz**



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

1. Diagrama de clases	3
2. Intensión	4
3. Álgebra relacional	6
4. Script SQL para crear la base de datos	10
5. Script SQL para la carga inicial de datos	11
6. Consultas	12
7. Pruebas SQL	13

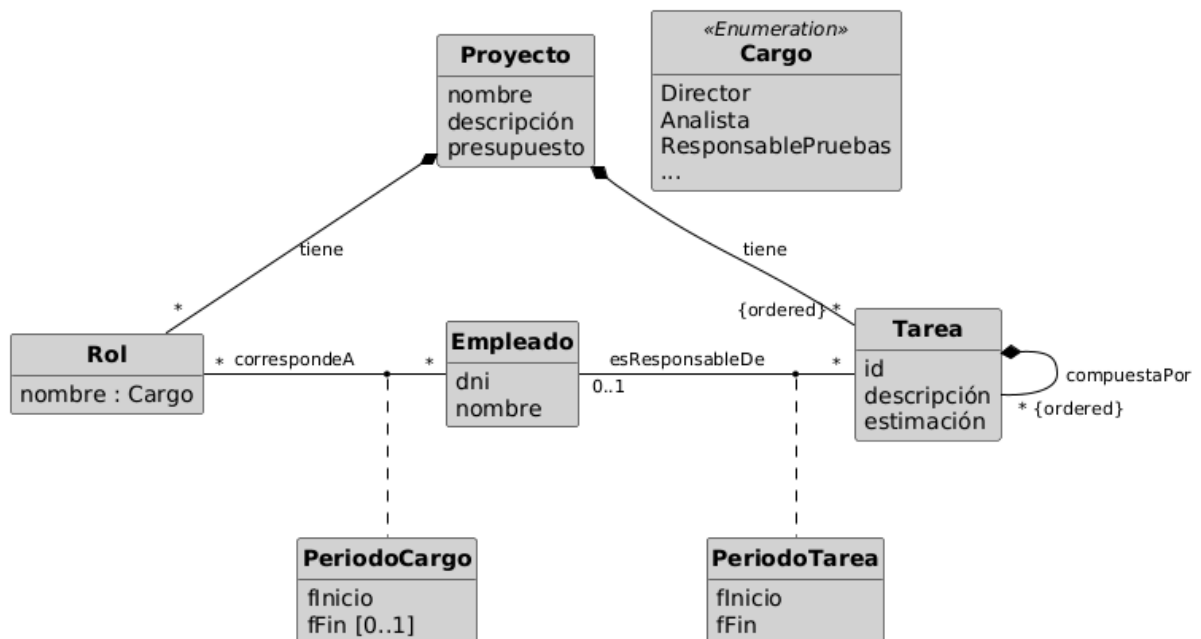
Requisitos La transcripción que aparece a continuación corresponde a una entrevista a una ingeniera de software que necesita un sistema de información para ayudarle en la gestión de sus proyectos.

- Pregunta: Bien, coménteme cuál sería el principal objetivo del sistema que usted necesita.
- Respuesta: Bueno, básicamente lo que quiero es un gestor de proyectos sencillo, que me permita gestionar las tareas asociadas y asignárselas a los empleados.
- P: Empecemos entonces por los proyectos, ¿qué información quiere que gestione el sistema sobre ellos?
- R: Básicamente, el nombre del proyecto, una descripción y el presupuesto que tiene. Puede que luego sea interesante añadirle más información, pero de momento me valdría con eso.
- P: De acuerdo, ha hablado antes de tareas. ¿Me puede explicar ese concepto?
- R: Sí, claro. Nosotros descomponemos los proyectos en tareas, lo que se conoce como WBS (Work Breakdown Structure). Cada tarea tiene un identificador que usamos para referirnos a ella, p.e. la tarea T-28F. También tienen una descripción y una estimación del coste de su realización. En el caso de que una tarea sea muy compleja, puede descomponerse en subtareas, que también pueden descomponerse recursivamente.
- P: Entiendo, ¿esas tareas tienen algún orden especial?
- R: El que le vayamos dando al crearlas, aunque luego podríamos cambiarlo.
- P: Entiendo, un proyecto tiene una secuencia de tareas que a su vez pueden tener una secuencia de subtareas y así recursivamente. Debemos conocer el orden. ¿Qué más hay que saber sobre las tareas?
- R: Pues que una vez que creamos la WBS, vamos asignando las tareas a los empleados.
- P: ¿En qué consiste una asignación de una tarea a un empleado?
- R: Básicamente, se encarga a un empleado la realización de una tarea con una fecha de inicio y otra de fin.
- P: ¿A cuántos empleados se le asigna una misma tarea?
- R: Cuando decidimos a quién asignársela, a uno sólo. Nuestras tareas simples están pensadas para que las pueda realizar un solo empleado.
- P: ¿Qué es una tarea simple?
- R: Una tarea que no está descompuesta en tareas más simples.
- P: Entiendo, sólo se asignan tareas simples, ¿no es así?
- R: Bueno, no necesariamente. Podemos asignar tareas complejas para su supervisión.
- P: Entiendo, se puede asignar cualquier tarea (compleja o simple) a cualquier empleado.
- R: Sí, aunque eso depende del rol que tenga el empleado en el proyecto.
- P: Explíqueme eso.
- R: Bueno, en cada proyecto se definen una serie de roles y cada empleado puede desempeñar distintos roles en distintos proyectos. Por ejemplo, uno puede ser el director de un proyecto y a la vez ser el responsable de pruebas de otro proyecto.
- P: Entiendo, ¿un mismo empleado puede jugar más de un rol en un mismo proyecto?
- R: No es frecuente, pero podría ocurrir, especialmente en proyectos pequeños.
- P: Una vez establecido un rol de un empleado en un proyecto, ¿puede cambiar?
- R: Sí, reasignamos los empleados según los proyectos que van saliendo.
- P: Entonces, le interesa saber desde qué fecha hasta qué fecha un empleado ha desempeñado un rol en un proyecto ¿no?

-
- R: Sí, quiero saber qué empleados han ido pasando por cada proyecto y en qué fechas.
 - P: Entiendo que cada rol está asociado a un cargo predefinido, ¿es así?
 - R: Sí, claro. Los nombres de los roles coinciden con los cargos habituales: director, analista, responsable de pruebas, etc. Tenemos definidos los roles según la norma ISO-9001.
 - P: Muy bien, creo que con eso tengo para una primera versión. Gracias.

Modelo Conceptual

Diagrama de clases



Modelo Relacional

Intensión

```
Proyectos = { proyectoId, nombre, presupuesto }
  PK(proyectoId)
Roles = { rolId, proyectoId, nombre }
  PK(rolId)
  FK(proyectoId) / Proyectos
Tareas = { tareaId, proyectoId, orden, id, descripcion, estimacion }
  PK(tareaId)
  FK(proyectoId) / Proyectos
  AK(proyectoId, orden)
Subtareas = { subtareaId, tareaId, orden }
  PK(subtareaId, tareaId)
  FK(tareaId) / Tareas
  AK(subtareaId, orden)
Empleados = { empleadoId, dni, nombre }
  PK(empleadoId)
  AK(dni)
PeriodosCargos = { periodoCargoId, empleadoId, rolId, fInicio, fFin }
  PK(periodoCargoId)
  FK(empleadoId) / Empleados
  FK(rolId) / Roles
  AK(empleadoId, rolId)
PeriodosTareas = { periodoTareaId, empleadoId, tareaId, fInicio, fFin }
  PK(periodoTareaId)
  FK(empleadoId) / Empleados
  FK(tareaId) / Tareas
  AK(empleadoId, tareaId)

Proyectos = {
  (1, "Portal de alquileres", 50000.00),
  (2, "Gestor interno", 90000.00)
}

Roles = {
  (r1, 1, "Director"),
```

```
(r2, 1, "Analista"),
(r3, 2, "Responsable de pruebas")
}

Tareas = {
  (t1, 1, 1, "T-01", "Diseño del modelo", 40),
  (t2, 1, 2, "T-02", "Implementación de API", 80),
  (t3, 2, 1, "T-10", "Plan de pruebas", 60)
}

Subtareas = {
  (st1, t2, 1),
  (st2, t2, 2),
  (st3, t3, 1)
}

Empleados = {
  (e1, "11111111A", "Ana García"),
  (e2, "22222222B", "Luis Pérez"),
  (e3, "33333333C", "Marta López")
}

PeriodosCargos = {
  (pc1, e1, r1, "2024-01-01", NULL),
  (pc2, e2, r2, "2024-01-15", NULL),
  (pc3, e3, r3, "2024-02-01", NULL)
}

PeriodosTareas = {
  (pt1, e2, t1, "2024-02-01", "2024-02-15"),
  (pt2, e3, t2, "2024-02-16", NULL),
  (pt3, e1, t3, "2024-03-01", NULL)
}
```

Álgebra relacional

- Renombrado:

$$P \leftarrow \rho_{P(pid,pn,pres)} (Proyectos)$$

$$R \leftarrow \rho_{R(rid,pid,rn)} (Roles)$$

$$T \leftarrow \rho_{T(tid,pid,ord,cod,tdesc,est)} (Tareas)$$

$$E \leftarrow \rho_{E(eid,dni,en)} (Empleados)$$

$$PC \leftarrow \rho_{PC(pcid,eid,rid,fi,ff)} (PeriodosCargos)$$

$$PT \leftarrow \rho_{PT(ptid,eid,tid,fi,ff)} (PeriodosTareas)$$

$$ST \leftarrow \rho_{ST(stid,tid,sord)} (Subtareas)$$

- Empleados con roles en proyectos:

$$ER \leftarrow E \bowtie PC \bowtie R$$

ER = { eid, dni, en, pcid, rid, fi, ff, pid, rn }

ER = {
(e1, "11111111A", "Ana García", pc1, r1, "2024-01-01", NULL, 1, "Director"),

3. Álgebra relacional

```
{
  (e2, "22222222B", "Luis Pérez", pc2, r2, "2024-01-15", NULL, 1, "Analista"),
  (e3, "33333333C", "Marta López", pc3, r3, "2024-02-01", NULL, 2, "Responsable de pruebas")
}
```

- Empleados con tareas en proyectos:

$$ET \leftarrow E \bowtie PT \bowtie T$$

```
ET = { eid, dni, en, ptid, tid, fi, ff, pid, ord, cod, tdesc, est }
```

```
ET = {
  (e2, "22222222B", "Luis Pérez", pt1, t1, "2024-02-01", "2024-02-15", 1, 1, "T-01", "Diseño
del modelo", 40),
  (e3, "33333333C", "Marta López", pt2, t2, "2024-02-16", NULL, 1, 2, "T-02", "Implementación
de API", 80),
  (e1, "11111111A", "Ana García", pt3, t3, "2024-03-01", NULL, 2, 1, "T-10", "Plan de
pruebas", 60)
}
```

- Empleados que trabajan en proyectos (roles o tareas):

$$EP \leftarrow \Pi_{eid, en, pid}(ER) \cup \Pi_{eid, en, pid}(ET)$$

```
EP = { eid, en, pid }
```

```
EP = {
  (e1, "Ana García", 1),
  (e1, "Ana García", 2),
  (e2, "Luis Pérez", 1),
  (e3, "Marta López", 1),
  (e3, "Marta López", 2)
}
```

- Empleados que trabajan en proyectos (roles y tareas):

$$EP \leftarrow \Pi_{eid, en, pid}(ER) \cap \Pi_{eid, en, pid}(ET)$$

```
EP = { eid, en, pid }
```

```
EP = {
  (e2, "Luis Pérez", 1)
}
```

- Tareas asignadas a empleados en el proyecto 1:

$$TareasEmpleadoP1 \leftarrow \sigma_{pid=1}(ET)$$

```
TareasEmpleadoP1 = { eid, dni, en, ptid, tid, fi, ff, pid, ord, cod, tdesc, est }
```

```
TareasEmpleadoP1 = {
  (e2, "22222222B", "Luis Pérez", pt1, t1, "2024-02-01", "2024-02-15", 1, 1, "T-01", "Diseño
del modelo", 40),
  (e3, "33333333C", "Marta López", pt2, t2, "2024-02-16", NULL, 1, 2, "T-02", "Implementación
```

```
de API", 80)
}
```

- Número de tareas por empleado (proyecto 1):

$$NumTareasEmpleadoP1 \leftarrow \gamma_{eid, en, \rho_{total}}^{(COUNT(*))} eid, en(TareasEmpleadoP1)$$

```
NumTareasEmpleadoP1 = { eid, en, total }

NumTareasEmpleadoP1 = {
  (e2, "Luis Pérez", 1),
  (e3, "Marta López", 1)
}
```

- Listado de roles por proyecto:

$$ProyectosRoles \leftarrow P \bowtie R$$

```
ProyectosRoles = { pid, pn, pres, rid, rn }

ProyectosRoles = {
  (1, "Portal de alquileres", 50000.00, r1, "Director"),
  (1, "Portal de alquileres", 50000.00, r2, "Analista"),
  (2, "Gestor interno", 90000.00, r3, "Responsable de pruebas")
}
```

- Listado de tareas por proyecto:

$$ProyectosTareas \leftarrow P \bowtie T$$

```
ProyectosTareas = { pid, pn, pres, tid, ord, cod, tdesc, est }

ProyectosTareas = {
  (1, "Portal de alquileres", 50000.00, t1, 1, "T-01", "Diseño del modelo", 40),
  (1, "Portal de alquileres", 50000.00, t2, 2, "T-02", "Implementación de API", 80),
  (2, "Gestor interno", 90000.00, t3, 1, "T-10", "Plan de pruebas", 60)
}
```

- Número de subtareas por tarea:

$$NumSubtareas \leftarrow \gamma_{tid, \rho_{total}}^{(COUNT(*))} tid(T \bowtie ST)$$

```
NumSubtareas = { tid, total }

NumSubtareas = {
  (t2, 2),
  (t3, 1)
}
```

- Empleados con subtareas:

$$EST \leftarrow ET \bowtie ST$$

```
EST = { eid, dni, en, ptid, tid, fi, ff, pid, ord, cod, tdesc, est, stid, sord }
```

```
EST = {  
  (e3, "33333333C", "Marta López", pt2, t2, "2024-02-16", NULL, 1, 2, "T-02", "Implementación  
de API", 80, st1, 1),  
  (e3, "33333333C", "Marta López", pt2, t2, "2024-02-16", NULL, 1, 2, "T-02", "Implementación  
de API", 80, st2, 2),  
  (e1, "11111111A", "Ana García", pt3, t3, "2024-03-01", NULL, 2, 1, "T-10", "Plan de  
pruebas", 60, st3, 1)  
}
```

Modelo Tecnológico

Script SQL para crear la base de datos

Proyectos/createDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Proyectos/sql/createDB.sql>

Script SQL para la carga inicial de datos

Proyectos/populateDB.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/ISSI-US/silence-db/main/Proyectos/sql/populateDB.sql>

Consultas

Proyectos/queries.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Proyectos/sql/queries.sql>

Pruebas SQL

Proyectos/tests/tests.sql

i Info

Código SQL disponible en: <https://raw.githubusercontent.com/IISSE-US/silence-db/main/Proyectos/tests/tests.sql>

i Info

Versión PDF disponible